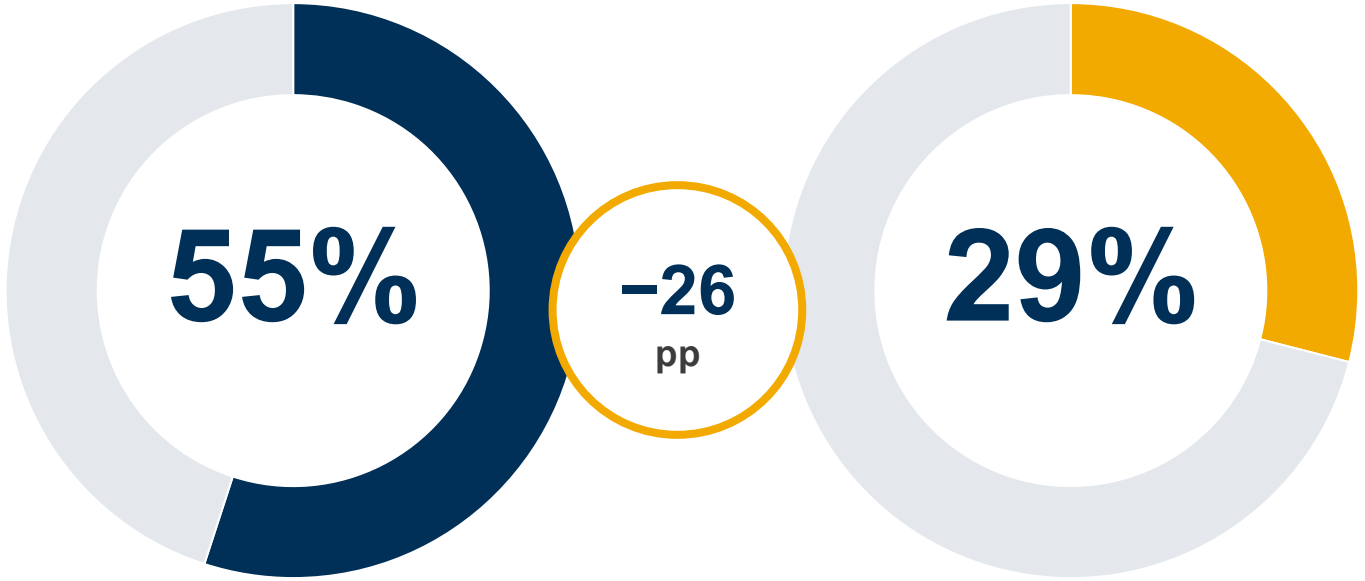
EL ANZUELO

55% de los contratos, 29% del dinero

¿Cómo ganan las MIPYMES más de la mitad de los contratos públicos y reciben menos de un tercio del valor?



de los contratos
(número)

del valor adjudicado
(pesos)

MIPYMES en Colombia

90% del tejido empresarial

80% del empleo formal

41% del valor, en solo el 1% de los contratos

Consiguen contratos, pero no acceden a los grandes recursos

LA SOLUCIÓN

El diseño de la compra predice los factores

Analogía: un detective de patrones que aprende de 158 mil contratos pasados

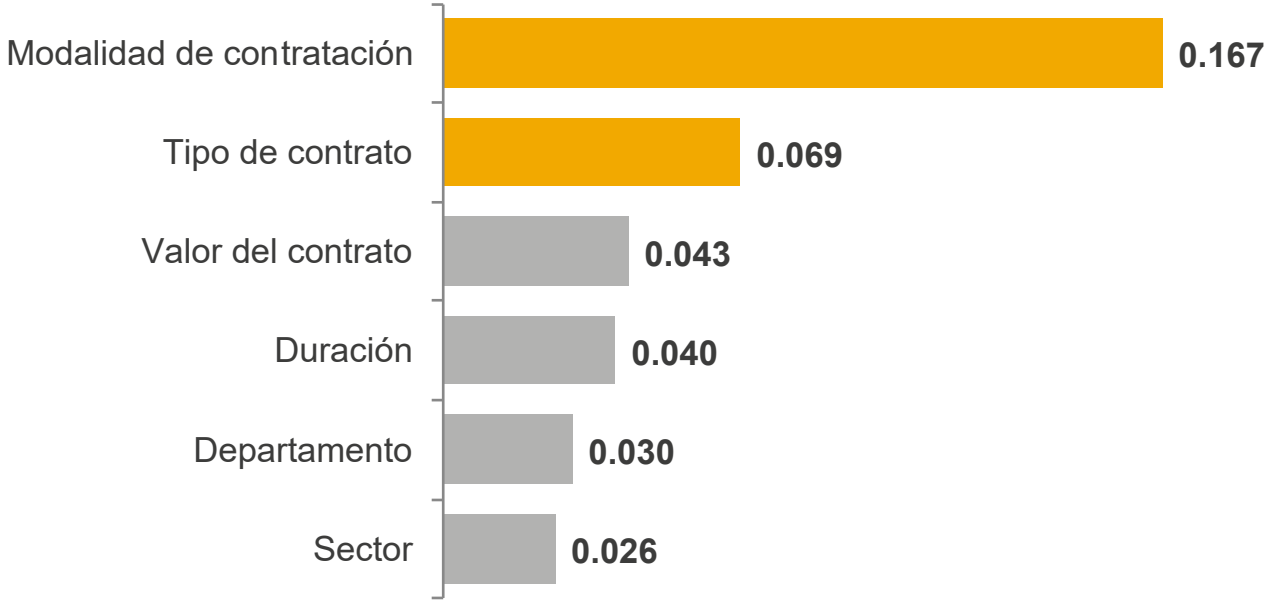
157.998 contratos
SECOP II · 2019–2024

5 modelos de ML
comparados entre sí

Random Forest
mejor modelo · **AUC 0,848**

¿Qué factores pesan?
hallazgo central

PESO DE CADA FACTOR · caída del AUC al alterarlo



EFECTO EN LA PROBABILIDAD DE GANAR

↑ +25 pp	Mínima cuantía
↑ +11 pp	Reserva de cuantía
↓ −6 pp	Mayor duración
↓ −4 pp	Mayor valor

EL IMPACTO

Mejor diseño de compra, más oportunidades

Las entidades públicas también influyen en el acceso de las MIPYMES al mercado estatal

1

Revisar requisitos

que no excluyan sin necesidad

2

Elegir modalidades

adecuadas al tamaño de la compra

3

Dividir contratos

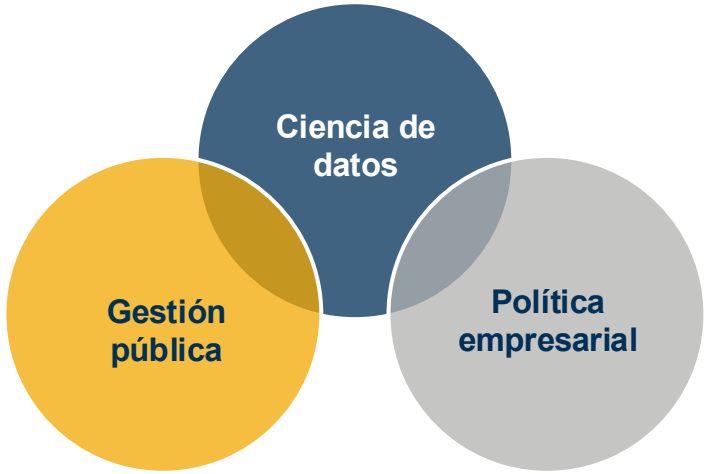
cuando sea viable

¿QUIÉN SE BENEFICIA?

Miles de MIPYMES	acceso a más valor público
Entidades públicas	compras mejor diseñadas
Formuladores de política	evidencia para decidir

Identifica patrones predictivos; no demuestra causalidad.

VALOR INTERDISCIPLINAR



¿Cómo lograr que las MIPYMES no solo ganen más contratos, sino que accedan a más valor público?

Abrir oportunidades no es solo contratar más: ES DISTRIBUIR MEJOR EL DESARROLLO

PROFUNDIZA LA TESIS DE MAESTRÍA

Factores predictivos de la adjudicación de contratos públicos a MIPYMES en Colombia: machine learning sobre datos abiertos del SECOP II 2019–2024

José Manuel Jiménez García · **Camila Andrea Patiño Rojas**

***Tutor**: Leandro Vivas Fuentes*

MAESTRÍA EN ANALÍTICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS · Bogotá, octubre 2026